申报编号：_____

四川省重点研发项目申报书
（省院省校科技合作）

项目名称：面向人工智能应用工程师技能培养的导学智能体关键技术研究与应用

技术领域：3.行业人工智能软件

申报单位：四川天府新区厦大创新研究院

合作单位：

项目负责人：林凡

联系电话：18606099618

推荐单位：成都市科学技术局

起止时间：2027-01-01 至 2028-12-31

报送日期：2026 年 09 月 06 日

四川省科技计划项目申报书预览版

四川省科学技术厅制

二〇　　年　　月

填 报 说 明

1. 项目负责人填写项目申报书，应实事求是，表述明确。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

2. 负责人不用填写“申报编号”栏。

3. 推荐单位是指项目申报单位所隶属的省级有关部门或所在市、州科技局（扩权县）。

4. 各级政府行政机构不得作为项目申报单位，也不可以作为合作单位参与研究。

5. 编写要求：

（1）项目符合申报指南的要求，目标定位准确，指标明确、可考核；

（2）项目任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

6. 项目负责人按申报通知规定的份数，用A4纸双面打印申报书及附件，左侧装订，不得加用塑料等额外装订材料。经申报单位、推荐单位审核签署意见并加盖公章后，报送四川省科技厅项目受理办公室。

四川省科技计划项目申报书预览版

项目信息表

项目名称	面向人工智能应用工程师技能培养的导学智能体关键技术研究与应用		
起始时间	2027-01-01	**结束时间**	2028-12-31
备注	□国家重点实验室固定人员 □四川省重点实验室固定人员 □天府实验室固定人员		
实验室或平台名称			
所属指南	2027年省院省校科技合作重点研发项目 > 人工智能与软件		
经费概算	20.00 万元，其中申请省级财政科技经费 20.00 万元。		

项目概述（500字以内）

面向四川省"十五五"人工智能赋能产业升级对现场交付人才的需求，针对现有培养以课堂教学、固定实训和标准化考试为主、与人工智能应用工程师（前线部署工程师，FDE）真实岗位脱节的问题，本项目在"人工智能与软件"领域研发面向FDE技能培养的导学智能体系统。针对任务目标相对稳定而现场场景持续变化的特点，项目形成三项相互衔接的关键技术：知识图约束的任务建模智能体，将同一任务目标的实施路径组织为跨场景复用的稳定骨架与随现场触发的场景分支；可解释评估智能体，依据需求、数据、代码、评测、部署、验收六类项目证据，输出带证据链的能力判断，证据不足时拒判而非误判未掌握；可控演化导学智能体，在任务图谱与风险规则约束下按"检索—过滤—排序"推荐下一步训练，红线转人工，并按三层闸门更新、可回滚。三者共用任务—技能图谱与风险规则，形成"场景识别→路径适配→任务实践→证据更新→新场景复用"的闭环。方法与关键技术由厦门大学提供，应用场景与验证由牵头单位四川天府新区厦大创新研究院在四川落实；系统采用本地化部署与图检索增强生成，将国家职业标准、任务路径和案例课程结构化接入智能体，成果采用"公共骨架+企业私有分支"模式，不重训基础大模型即可扩展新场景，形成可复制、可持续的现场交付人才培养能力。

四川省科技计划项目申报预览版

项目组基本信息

项目负责人

姓名	林凡	性别	男	出生年月	1977-04-14
学历（或学位）	博士	职称	高等学校教师-副教授	手机	18606099618
联系电话					
电子邮箱	iamafan@xmu.edu.cn				
现从事专业	人工智能、科研管理				
年龄	49				
最终学位授予国（地区）及学校	中国 厦门大学		学位获得时间	2013-06-30	

单位信息

单位名称	四川天府新区厦大创新研究院	**社会信用代码**	12510110MB1Q67649F
地址	天府新区梓州大道天府海创园2-10栋	**邮编**	610213
单位性质	□大专院校 □科研院所 □医疗机构 □其他事业单位 □国有企业 □国有控股企业 □混和所有制企业 □民营企业 □合伙制企业 □外资企业 □合资企业 □党政部门 □群众团体 □民办非企业 □合作社等新型经济组织		
法定代表人	黄玥		
联系人	陈宛林	**联系人手机**	18081880214
联系人座机	(028)81251010	**联系部门**	
职工人数	0 人	**推荐单位**	成都市科学技术局
成立时间		**注册资本**	0.00 万元

上年度资产状况(单位：万元)(限企业填写)

资产总额	3804.11	**负债总额**	2433.48	
所有者权益总额	1370.62		**其中流动负债**	488.19
税后利润总额	483.14	**主营业务收入**	102.03	
企业研发(R&D)投入	584.66	**销售收入总额**	102.03	

合作单位负责人

姓名		**性别**	
出生日期		**年龄**	
身份证号码		**电话**	

四川省科技计划项目申报书预览版

E-mail		**手机**	
学历		**学位**	
从事专业		**专业技术职称**	

科研（财务）助理

姓名		**身份证号**	
手机号		**工作单位**	
毕业学校		**毕业时间**	

申报单位与合作单位

信用代码	名称	在本项目中分工	总经费	专项经费	自筹经费
12510110MB1Q67649F	四川天府新区厦大创新研究院		0.00	0.00	0.00

项目主要研究人员（不含项目负责人）

序号	姓名	性别	证件类型	证件号	年龄	所在单位	职称	学历	从事专业

项目组人数

项目组人数	总计__人，其中：高级职称__人， 中级职称__人，初级职称__人，其他__人 。

四川省科技计划项目申报书预发版

一、立项依据（国内外研究现状、发展趋势、知识产权状况，研究意义，立项新颖性、创新性和特色，应用前景，对科技及经济社会发展的促进作用，主要参考文献等。）

1. 研究背景与需求

生成式人工智能正在推动传统行业重构生产流程与服务方式。模型可用并不等于现场可交付：未能完成系统集成、评测和验收的应用，往往停在演示阶段。四川省“十五五”规划提出建设具有全国影响力的人工智能创新策源地和应用先导区，实施“人工智能+”行动，赋能先进制造、服务业和医疗等重点领域[15]。公开研究显示，应用型人工智能技术技能人才总体需求达到百万量级，新职业通常可带动 30 万至 50 万人就业需求[16]；该数据用于说明应用型人才的总体趋势，不直接等同于前线部署工程师编制规模。本项目面向人工智能应用工程师（产业实践中亦称前线部署工程师，Forward Deployed Engineer，FDE）技能培养，研制导学智能体系统。

FDE 岗位的任务目标通常可以明确，但业务流程、数据条件、工具平台、成本时效、合规要求和风险边界持续变化。同一目标在不同现场需要采用不同步骤、工具和人工介入方式。国家职业标准已将“人工智能应用产品集成实现”列为正式方向[1]，但现有培养仍以课堂教学、固定实训和标准化考试为主，难以对准现场交付。本项目研制导学智能体软件，辅助识别场景、判断能力、推荐下一步可验收任务，关键判断由导师确认。

1.1 国内外研究现状、发展趋势和知识产权状况

1.1.1 国外研究现状

国外对职业能力的结构化描述起步较早。美国职业信息网络（Occupational Information Network，O*NET）和欧盟技能、能力、资格与职业分类（European Skills, Competences, Qualifications and Occupations，ESCO）以职业、工作活动、知识与技能建立标准化框架，支撑岗位分析、人才匹配和课程对照[6-7]。其贡献在于给出可共享的任务—技能语义；其局限在于主要刻画相对稳定的职业属性，难以表达同一任务目标在不同数据条件、工具平台和风险约束下的路径分叉，也难以将低代码编排、可控智能体和运行与评测框架（Harness）等现场实施手段纳入可计算训练对象。

在技能的图结构表示方面，Zhao 等提出知识与技能图谱，将环境、任务、技能及可复用

四川省科技计划项目申报书预览版

行为纳入同一图模型，并验证了动态技能检索[8]。该工作面向智能体与机器人技能，并不针对企业信息系统中的需求澄清、集成评测和验收交付，因而不能直接迁移为 FDE 培养方法。软件工程与机器学习系统研究则从另一侧说明：模型可用并不等于系统可交付。Amershi 等通过工业案例指出，需求漂移、数据依赖、评测缺口和部署约束会在集成阶段集中暴露[9]；Kreuzberger 等将数据、模型、评测与上线过程概括为机器学习运维（Machine Learning Operations，MLOps）[10]。上述研究解释了现场工程的复杂性，但并未给出面向岗位培养的导学工具。

在学习支持方面，知识追踪由贝叶斯模型发展到深度序列与图结构方法，用于估计知识点掌握状态[12]；知识图谱被用于企业培训课程推荐和学习路径生成[13-14]；检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）则把外部知识接入生成过程[11]。这些方法主要优化内容相似度、先修可达性和答题掌握度，尚不能完整处理 FDE 任务中“场景变化—路径调整—项目证据—能力更新”的连续过程。现有大模型助教可以生成答案，却缺少场景任务本体、证据链、拒判机制和风险边界，容易产生事实幻觉、工具幻觉和越权建议[17]。现有方法还不能支撑 FDE 现场任务的路径表示、项目证据评估和下一步训练推荐，本项目据此形成三项关键技术。

1.1.2 国内研究现状

国内已从职业标准和培训制度上确认人工智能应用工程师的岗位地位。《人工智能工程技术人员国家职业技术技能标准》规定了人工智能应用产品集成实现的工作领域，覆盖需求、数据、集成、评测、运维和验收[1]；技能强企政策推动“岗位需求+技能培训+就业推荐”的项目化培训[2]。制度供给已经明确“培养什么人”。相形之下，“如何培养、如何评价”仍主要依赖课堂教学、固定实训和标准化考试。

国内学者在知识图谱、个性化推荐和在线导学方面已有连续工作。企业培训课程推荐、先修关系学习路径生成，以及团队在可解释推荐、知识感知推荐和强化学习路径决策方面的成果，表明结构约束能够提高推荐的可达性与解释能力[13-14]。但既有对象仍以课程、知识点和资源为主，缺少对 FDE 现场任务多路径特征的工程化表示；学习者状态多被压缩为静态掌握度，尚未同时记录学员当前掌握情况及其做过的场景和结果。国内导学系统多把大模型当问答窗口，还缺少对现场任务路径、项目证据和推荐安全的工程化约束。

生成式人工智能助教已进入国内职业教育和企业培训。通用问答能够降低答疑成本，但不能自动保证岗位规则正确、能力判断可信和推荐路径可控。产业上必须回答三类问题：现

四川省科技计划项目申报书预审版

场任务为何发生路径分叉，项目证据为何支持某一能力结论，导学策略在持续更新后如何仍受知识一致性和风险规则约束。总体看，国内已经具备岗位标准、图谱推荐和导学原型基础，但尚缺少把任务路径表示、项目证据评估和约束推荐连成闭环的专用导学智能体。

1.1.3 发展趋势

国家政策与产业发展正在把人工智能从“可用”推向“用得上”。四川省“十五五”规划将人工智能创新发展单列成章，要求坚持创新驱动与应用牵引并重，抢占产业应用制高点，并以“人工智能+”赋能先进制造、服务业、农业、文旅、教育、医疗等重点领域，推动产业升级[15]。省人工智能产业链政策和赋能新型工业化行动进一步强调场景牵引、以用促产[4-5]；数字人才行动部署数字技术工程师培育和数字技能提升[3]。政策取向十分明确：先进人工智能技术必须进入生产系统，必须赋能传统行业改造。

行业侧与培养侧正在同步演化。现场交付逐步取代单点模型调用，FDE 成为连接模型能力与业务系统的重要岗位；低代码编排、可控智能体和 Harness 构成多种实施路径，培养内容必须覆盖路径选择而非单一工具。学习支持也由资源推荐走向任务导学，由无约束对话走向知识图约束的智能体协同。培养工具要从荐课转向荐任务，并在应用中按规则更新，而不能一次固化、也不能自由改写标准。

1.1.4 知识产权状况

项目团队已在可解释课程推荐、知识感知推荐和分层强化学习方面形成积累，拥有“一种基于动态递归机制的分层强化学习推荐系统”“一种基于动态注意力和分层强化学习的推荐系统”“一种慕课可解释推荐方法、终端设备及存储介质”等与本项目直接相关的授权发明专利 3 件，以及可解释课程推荐系统、智能在线学习导学系统、智能知识点追踪考试系统等软件著作权 3 件。上述成果构成图推理、序贯决策和导学原型方面的方法基础，不能等同于已完成 FDE 导学智能体。

本项目拟形成面向人工智能应用工程师技能培养的知识图约束任务建模、可解释证据评估和可控演化导学技术，申请软件著作权不少于 1 项，形成发明专利申请或公开发表论文不少于 1 项。原型采用通义千问 Qwen3.8-27B 本地化部署和图检索增强生成（GraphRAG），将职业标准、典型任务路径和案例课程结构化接入智能体；核心方法不依赖特定基础模型，可通过统一接口替换。研发记录数据来源、模型版本、生成内容和人工复核结果，避免侵犯第三方数据、代码和模型权利。

四川省科技计划项目申报书预提交版

1.2 研究意义

本项目服务四川省“十五五”时期以人工智能赋能产业升级的需求，补齐现场交付人才培养工具，提高培养质量与输出效率。

任务目标相对稳定、现场条件持续变化时，需要同时解决三件事：把现场任务路径表示清楚，根据项目证据判断能力，并在约束下推荐下一步训练。本项目据此形成三项关键技术：知识图约束的任务建模智能体——生成多场景任务路径（稳定骨架+场景分支）；可解释评估智能体——根据项目证据给出带理由的能力判断；可控演化导学智能体——在约束下推荐下一步训练，并按规则更新。三者共用任务—技能图谱和风险规则，运行闭环为“场景识别→路径适配→任务实践→证据更新→新场景复用”。

应用上形成可本地化部署的导学智能体原型，在四川天府新区厦大创新研究院组织的企业项目实训和转岗培养中验证。项目不建设通用在线教育平台，不训练基础大模型，不覆盖全部人工智能岗位。

1.3 立项新颖性、创新性和特色

本项目的特色是做成一套带约束、可解释、可在应用中更新的导学软件：先建现场任务图谱，再按项目证据评估能力，再推荐下一步训练。三者共用图谱和风险规则，关键环节可复核、可回滚。

1.3.1 知识图约束的任务建模智能体

不同于岗位词表和固定操作规程，本项目以场景约束的任务为对象，形成可跨场景复用的稳定骨架和随数据、工具、合规、风险变化的场景分支，并把低代码编排、可控智能体和 Harness 纳入候选路径。关键关系由双专家复核后入库，单一案例不升为通用标准。验收时对照企业专家方案，检验路径映射与跨场景路径是否一致。

1.3.2 可解释评估智能体

不同于用考试成绩和学时代替交付能力，本项目用需求、数据方案、代码、评测、部署和验收等六类项目证据，给出掌握、部分掌握、未掌握三级状态，并输出“证据来源—推理规则—能力状态—置信度”的完整链条。证据不足单独作为拒判，不与未掌握混同。系统记录学员当前掌握情况及其做过的场景和结果，供后续推荐使用。验收时与导师盲评对照。

四川省科技计划项目申报书预览版

1.3.3 可控演化导学智能体

不同于对话助教和内容相似度推荐，本项目按“检索—过滤—排序”推荐下一步训练，可输出下一任务、要求补证据、降难度、换路径或转人工，并说明理由。新证据先改个人评估，公共图谱升版须专家复核且旧版本可回滚。数据合规、越权拦截、专家闸门和版本回滚作为硬约束写入推荐过程。验收看后续任务质量是否提高、路径是否被导师接受，红线事项不得自动推荐。

1.4 应用前景

系统面向四川本地产业所需，依托四川天府新区厦大创新研究院开展社会化服务，覆盖人工智能应用工程师培养、企业项目实训和内部转岗。企业注入行业经验与知识库，结合国家职业技术技能标准，在公共任务骨架上扩展本单位场景分支，形成符合当地需求的个性化技能培养体系，不重训基础大模型。学员确定任务目标后，导学智能体给出可复用骨架、需调整的现场路径和下一步交付物。后续可向园区企业、高校实践课程和职业院校新职业培训推广。方法由厦门大学提供，验证在牵头单位落实的四川场景中完成。

1.5 对科技及经济社会发展的促进作用

项目服务国家和四川省“十五五”时期以人工智能赋能产业升级的战略需求，以导学智能体提升现场人才供给能力。其经济社会作用可概括为四方面。赋能产业：推动先进模型能力转化为可验收的生产方案，支撑制造、政务等传统行业智能化改造。提高培养质量：使知识学习、实践训练和场景化考核对准岗位任务与交付证据，降低培训与现场脱节。提高输出效率：缩短从标准认知到现场胜任的周期，增强人才供给对产业节奏的响应能力。跟进现场变化：在试点中按规则更新任务路径和推荐策略，避免一次建模长期失效。有效性以路径映射与专家判断的一致性、能力诊断准确性、对照训练中的任务完成质量和路径接受率检验，不以未测量的经济效益比例作出承诺。

1.6 主要参考文献

[1] 人力资源社会保障部办公厅，工业和信息化部办公厅．人工智能工程技术人员国家职业技术技能标准（2021 年版）[S]．2021.

[2] 人力资源社会保障部等 8 部门．关于推动技能强企工作的指导意见（人社部发〔2025〕3 号）[Z]．2025.

四川省科技计划项目申报书预览版

[3] 四川省人力资源和社会保障厅，中共四川省委组织部，中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室，四川省发展和改革委员会等 8 部门. 四川省加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024—2026 年）[Z]. 2024.

[4] 四川省科学技术厅，四川省发展和改革委员会，四川省经济和信息化厅，四川省财政厅. 四川省进一步促进人工智能产业链发展若干政策[Z]. 2026.

[5] 四川省人民政府办公厅. 四川省人工智能赋能新型工业化三年行动方案（2025—2027 年）[Z]. 2025.

[6] National Center for O*NET Development. O*NET Content Model and Database[DB/OL]. https://www.onetcenter.org/.

[7] European Commission. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations（ESCO）[DB/OL]. https://esco.ec.europa.eu/.

[8] Zhao F, Zhang Z, Wang D. KSG: Knowledge and Skill Graph[C]//Proceedings of CIKM. 2022: 4903-4907. DOI: 10.1145/3511808.3557623.

[9] Amershi S, Begel A, Bird C, et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study[C]//IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice. 2019: 291-300. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042.

[10] Kreuzberger D, Kuehl N, Hirschl S. Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture[J]. IEEE Access, 2023, 11: 31866-31879. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3262138.

[11] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.

[12] Abdelrahman G, Wang Q, Nunes B. Knowledge Tracing: A Survey[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(11): 1-37. DOI: 10.1145/3569576.

[13] Yang Y, Zhang C, Song X, et al. Contextualized Knowledge Graph Embedding for Explainable Talent Training Course Recommendation[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2024, 42(2): 33:1-33:27. DOI:

四川省科技计划项目申报书预览版

10.1145/3597022.

[14] Cheng X, Zhang Z, Wang J, et al. GraphRAG-Induced Dual Knowledge Structure Graphs for Personalized Learning Path Recommendation[C]//Proceedings of AAAI. 2026, 40(17): 14610-14620. DOI: 10.1609/aaai.v40i17.38479.

[15] 四川省人民代表大会. 四川省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[Z]. 2026.

[16] 新华社. 人工智能催生新职业 一个新职业带动至少30万人就业需求[N/OL]. 2024. https://www.news.cn/politics/20240828/f155ab2d17384d878f7ffe834f5709da/c.html.

[17] Ji Z, Lee N, Frieske R, et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(12): 1-38. DOI: 10.1145/3571730.

四川省科技计划项目申报书预览版

二、项目概述（说明项目的目标任务、研究内容、实施方案（含合作单位分工）、技术关键、技术路线、应用方案等。）

1. 目标任务

1.1 总体目标

面向四川“十五五”人工智能赋能产业升级对现场交付人才的需求，针对现有培养以课堂教学、固定实训和标准化考试为主、与 FDE 真实岗位任务脱节的问题，本项目拟在“人工智能与软件”领域研发面向人工智能应用工程师（产业实践中亦称前线部署工程师，Forward Deployed Engineer，FDE）技能培养的导学智能体系统。

针对任务目标相对稳定而现场场景持续变化的问题，形成三项相互衔接的关键技术：知识图约束的任务建模智能体——生成多场景任务路径（稳定骨架+场景分支）；可解释评估智能体——根据项目证据给出带理由的能力判断；可控演化导学智能体——在约束下推荐下一步训练，并按规则更新。研发一套可本地化部署的导学智能体系统原型，构建 FDE 岗位的多场景任务图谱，并在四川天府新区厦大创新研究院落实的企业项目实训和转岗培养中验证。方法与关键技术由厦门大学提供，应用场景与验证由牵头单位在四川落实。

系统聚焦需求澄清、数据治理、知识库与检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）、智能体工作流、系统集成、模型评测、安全控制、部署运维和项目验收等现场任务，形成“场景识别→路径适配→任务实践→证据更新→新场景复用”的闭环。项目不建设通用在线教育平台，不训练基础大模型，不覆盖全部人工智能岗位。

四川省科技计划项目申报书预览版

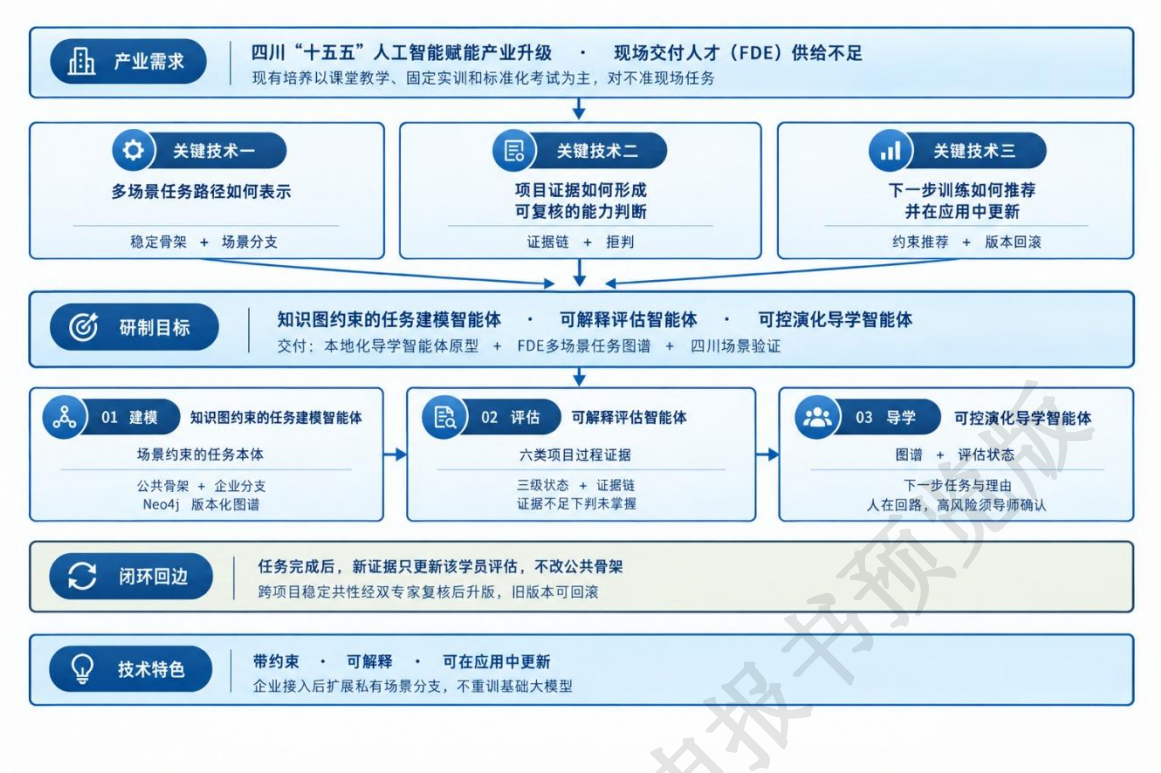


图 1 项目总体研究框架

1.2 技术目标与考核指标

项目考核指标分为技术指标与成果应用指标两类，均可量化、可验收。技术指标分别对应三项智能体；成果应用指标覆盖交付物、知识产权与本地验证。上述指标为实施目标，不作为已有基础。

1.2.1 技术目标

（1）知识图约束的任务建模智能体。覆盖不少于 3 类典型场景，沉淀不少于 50 项工程任务、120 个知识技能单元和 80 项学习或案例资源。由两名专家独立标注稳定骨架、场景分支、任务—技能和步骤依赖；留出任务集宏平均 F1（Macro-F1）不低于 0.75，专家 Cohen’s Kappa 一致性系数不低于 0.70，同目标跨场景路径适配正确率不低于 75%（以专家方案为参照）。数据按项目划分训练与测试，避免同一项目材料泄漏。

（2）可解释评估智能体。支持至少 6 类项目证据，输出掌握、部分掌握、未掌握三级能力状态，以及独立的证据不足拒判状态。以导师或企业专家盲评为参照，三级状态 Macro-F1 不低于 0.70；证据链须包含来源、任务节点、规则、结论和置信度，完整率不低于 90%；比较全过程证据、考试成绩和自评对后续交付质量的预测能力。

（3）可控演化导学智能体。在任务图谱、学员评估状态和风险规则约束下推荐下一步训

四川省科技计划项目申报书预览版

练。与固定流程和内容相似度推荐对照，关键任务综合质量提升不低于 10%，路径接受率不低于 70%，同目标跨场景迁移评分显著提高；一般约束违反率不高于 5%，数据泄露、越权操作等红线事项不得自动推荐，须转人工；图谱升版须保留旧版本，错误升版可回滚。

1.2.2 成果与应用目标

研发导学智能体系统原型 1 套，形成多场景任务图谱及管理工具 1 套、可解释评估与导学模块 1 套、企业人工智能应用项目案例与任务资源库 1 套、系统应用验证报告 1 份、最终科技报告 1 份；申请软件著作权不少于 1 项，形成发明专利申请或公开发表论文不少于 1 项。依托四川天府新区厦大创新研究院组织不少于 2 期试点或专题培训，累计覆盖不少于 30 人次。

2. 研究内容

三项研究内容构成同一条因果链：建模智能体识别场景并生成稳定骨架与候选路径；评估智能体依据项目证据给出能力判断，证据不足时不判未掌握；导学智能体读取任务图谱与评估结果，在风险规则约束下推荐下一项可验收训练任务。三者按统一字段衔接：建模模块输出任务目标、稳定步骤、场景变量、触发条件、候选分支、技能依赖、风险等级及关系置信度；评估模块输出能力状态、证据链和状态置信度；导学模块输出下一步骤、实践任务、资源包、交付标准、风险提示和调整理由。

三者并非彼此独立的模块，而是围绕同一份多场景任务图谱与同一套风险规则协同：建模智能体产出的任务路径与关系置信度，是评估与导学的输入；评估智能体产出的能力状态与证据链，是导学排序的依据；导学智能体在应用中产生的交付与反馈，又按分层闸门回流为图谱与权重的更新来源。为便于跨模块对齐，本项目把多场景任务图谱作为三者共用的统一载体，其节点按类型分为任务、场景变量、知识技能、案例资源与风险规则五类，边则描述任务与技能的依赖、步骤之间的先后顺序、场景条件对分支的触发以及风险规则的约束等关系。下述三节均在这一统一表示上展开：建模负责生成路径，评估负责判断能力，导学负责推荐下一步，三者的输入输出字段一一衔接、术语在全篇保持一致。

四川省科技计划项目申报书预览版

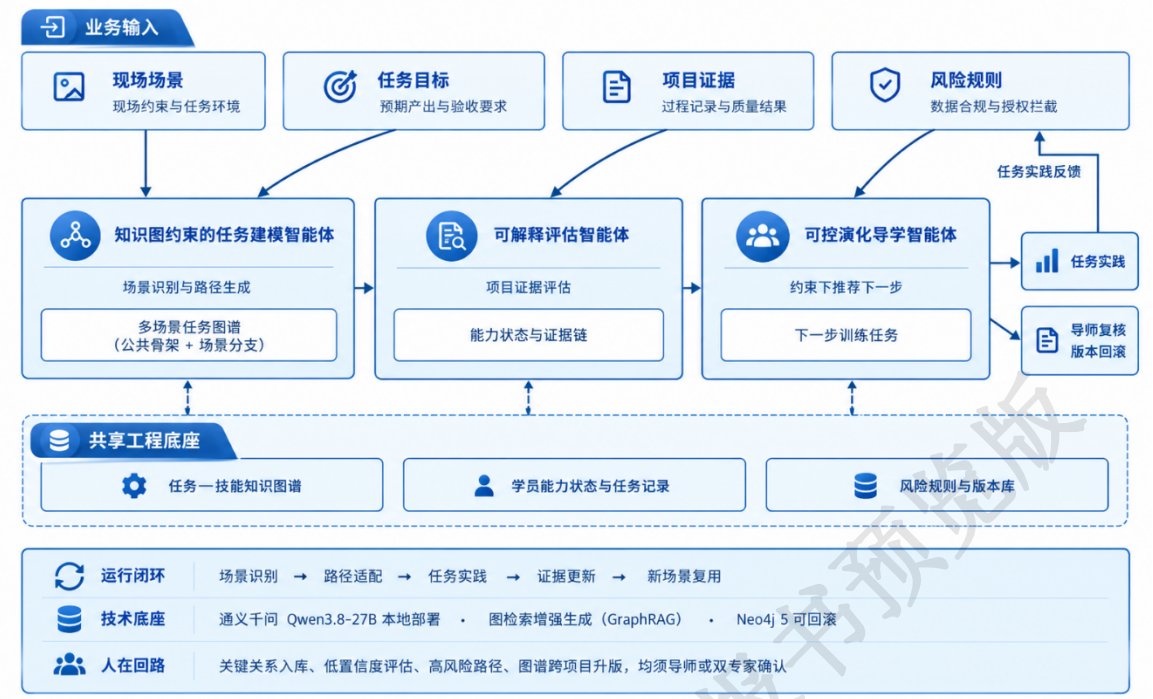


图 2 导学智能体系统技术架构

2.1 知识图约束的任务建模智能体与多场景图谱

围绕 FDE 岗位，以场景约束的任务作为建模对象，建立可在四川企业项目中落地的多场景任务图谱。牵头单位落实不少于 3 类典型场景：园区或企业知识库与 RAG 问答、政企文档智能处理与流程自动化、经营分析与智能决策辅助，每类形成不少于 5 个可脱敏项目样本或等价任务包。通过访谈、流程走查和材料分析，把项目拆分为任务目标、输入条件、操作步骤、决策节点、工具组合、交付物和验收条件，使系统能够读取场景条件和任务边界。

提取业务流程、数据可获取性、模型与平台、性能成本、合规风险和人工介入等场景变量，识别这些变量达到何种条件时引起步骤增删、顺序调整、工具替换、方案降级或人工复核。系统以“稳定任务骨架+场景触发分支+风险约束”表示同一任务目标下的多条实施路径，并将低代码编排、可控智能体和 Harness 纳入路径集合。重点检验未见场景下路径生成与企业专家方案的一致性，而不是把一次性企业做法固化为唯一流程。

结合国家职业标准、项目材料与专家经验定义任务、技能、证据和风险本体。采用本地化部署的通义千问 Qwen3.8-27B 辅助实体关系抽取和术语归一，通过 GraphRAG 接入职业标准、任务路径和案例课程；关键关系经双专家复核后在 Neo4j 5 中版本化存储，保留来源、场景条件和置信度。公共层提供通用任务骨架，企业扩展层保存本单位流程、工具、风险和验收规则；核心方法通过统一接口与基础模型解耦，不重训基础大模型即可扩展新场景。

四川省科技计划项目申报书预发版

为把“稳定骨架+场景分支”表示为可计算、可复核的对象，本项目对每一个任务目标，都将其可行实施路径拆解为两部分：一段跨场景复用的稳定骨架，以及若干条由现场条件触发的场景分支。稳定骨架承载与场景弱相关的必备步骤，是同一任务目标在不同行业中都要走的公共主干；场景分支则承载必须随现场变化的步骤，只有当现场条件满足相应的触发条件时才被接入主干。这样，同一任务目标下的多条实施路径就被组织为“一条主干加若干可插拔分支”的结构，既保证了跨场景的可复用性，又保留了随现场调整的灵活性。

触发条件由一组场景变量刻画，取业务流程、数据可获取性、模型与平台、性能成本、合规风险和人工介入六个维度。系统据此判定：在何种条件下需要增删步骤、调整顺序、替换工具、对方案降级，或引入人工复核。触发规则由业务规则与专家经验共同给出，并将低代码编排、可控智能体和运行评测框架（Harness）一并纳入候选分支，使路径集合覆盖多种现场实施手段，而不是把某一次企业做法固化为唯一流程。

关键关系是否进入图谱，不由单一案例决定，而由双专家的标注一致度与案例支持度共同决定：一致度衡量两名专家对该关系判断是否吻合，支持度衡量该关系在已脱敏项目样本中反复出现的比例，二者按权重合成为该关系的入库置信度。只有当置信度达到预设阈值时，关系才升入面向所有场景的公共骨架层；未达阈值的关系仅保留在企业扩展层，或转入待复核队列。这一机制从制度上保证“单一案例不升为通用标准”，并使每条关系的来源、场景条件和置信度随其一并版本化存储于 Neo4j 5，便于日后追溯与回滚。

2.2 可解释评估智能体

针对岗位能力不能由课堂教学和标准化考试直接观测的问题，建立“场景—任务—证据—状态”映射。系统从需求文档、数据处理记录、方案与原型、代码及测试、模型评测、部署日志和验收结果中提取完成质量、独立程度、错误类型、修改过程和结果证据，并记录学员当前掌握情况及其做过的场景和结果，供后续推荐使用。

判定逻辑以图谱约束下的规则评分为主，不以黑盒分数替代专家可复核结论。证据链按“来源片段—任务步骤—知识技能节点—判定规则—能力状态—置信度—补充诊断”展开。能力状态分为掌握、部分掌握和未掌握；证据不足是拒判状态。置信度取三项的较低值：证据充分度、一致性和时效性。冲突或低置信度样本触发补充任务并由导师终裁。先更新该学员的任务记录和能力状态，公共图谱不随之改写；多项目稳定共性经专家复核后才允许更新公共任务图谱。

针对项目证据“类型杂、质量不一、常有缺失和冲突”的困难，评估不采用不可解释的

四川省科技计划项目申报书预览版

黑盒打分，而在任务图谱约束下以可复核的规则评分实现。对每一个知识技能节点，系统先汇集六类项目证据，依次为需求、数据、代码、评测、部署和验收；再按图谱上与该节点相关的判定规则逐条打分，每条规则考察证据对该节点的命中程度，并带有由专家标定的权重；各规则得分加权汇总，得到该节点的综合评分。据此把能力状态映射为掌握、部分掌握和未掌握三级，判据是综合评分落入由专家事先标定的阈值区间，全过程有据可查、可由专家复核，而非仅给出一个孤立分数。

为避免把“证据不足”误判为“未掌握”，系统对每一次判定还给出一个置信度，取证据充分度、一致性和时效性三者中的最低值：任一维度偏弱，置信度即随之下降。当证据的覆盖程度低于预设门限时，无论综合评分高低，一律输出独立的“证据不足—拒判”状态，触发补充任务并转由导师终裁，而不并入未掌握。由此，掌握、部分掌握、未掌握与拒判构成四类相互区分的结论，避免了“没材料”和“做不到”被混为一谈。

每一次判定同时产出一条结构化证据链，依次记录来源片段、任务步骤、知识技能节点、判定规则、能力状态、置信度和补充诊断七个字段。其中每一字段都可回溯到具体材料与具体规则：既说明“依据哪份材料、经哪条规则得出何种结论”，也标明结论的可信程度和后续需要补齐的证据。这一表示支撑证据链完整率的量化考核，并使四类能力结论对导师均透明、可复核、可申诉。

2.3 可控演化导学智能体与应用中更新

导学模块读取现场场景、任务图谱和该学员的评估结果，输出下一步训练任务、交付标准、风险提示和是否转人工。可执行动作为：推荐下一任务、要求补证据、降低难度、切换路径或转人工。反馈来自交付质量、错误类型、导师评价和验收结果。决策按“检索—过滤—排序—解释”执行：检索稳定骨架与场景分支，过滤前置未满足或风险过高的候选，按预期交付增益、成本和风险排序，再说明场景差异、调整依据、交付标准和人工介入条件。生成式人工智能仅用于场景整理、资源解释、案例生成和反馈草拟，不写入岗位规则，也不直接修改图谱。

演化学习按三层实施，保证两年周期内可执行、可回滚。任务级：学员提交可检查交付物后触发，仅更新该学员评估状态；若导师驳回，则回滚至更新前状态。培训期级：一期试点结束且完成任务达到预定数量后触发，校准任务难度、路径权重和资源匹配，不改公共骨架；权重文件版本化，必要时恢复上一期参数。跨项目级：同一路径分叉在不少于 2 类场景中稳定出现、且双专家一致同意后触发，生成图谱新版本；旧版本保留于 Neo4j，升版可追

四川省科技计划项目申报书预览版

溯、可回退。更新后检查旧任务是否明显变差、规则是否被突破。由此实现“在应用过程中按规则更新”，同时避免单次试点写进通用标准。

导学决策按“检索—过滤—排序—解释”执行，本质上是在一个受约束的候选集合上做择优。给定当前现场场景与该学员的评估状态，系统先检索稳定骨架与场景分支，得到候选的下一步动作；再过滤掉前置技能尚未满足、或风险越过红线的候选，得到可行的动作集合；随后在可行集合上按效用排序，效用综合考量三方面：动作能带来的预期交付增益越大越优先，所需成本越高越靠后，伴随风险越高越靠后，三者的相对权重可按试点情况调节；最后选出效用最高的动作作为推荐，并说明推荐理由。

可执行的动作取自“推荐下一任务、要求补证据、降低难度、切换路径或转人工”五类。需要强调的是，数据泄露、越权操作等红线事项并不进入排序环节参与比较，而是作为硬约束在过滤阶段直接触发转人工。这样就把“检索—过滤—排序”的择优逻辑与安全边界彻底分离：择优只在安全的候选中进行，红线由独立的硬约束把守，从机制上杜绝高风险动作因“效用高”而被自动推荐。

应用中的更新按三层闸门实施，且每一层都可回滚。任务级更新在学员提交可检查的交付物后触发，只按本次交付带来的证据增量小幅调整该学员的评估状态，更新幅度由一个较小的步长控制；若导师驳回，则回滚至更新前的取值，公共图谱不受任何影响。培训期级更新在一期试点结束、且完成任务达到预定数量后触发，只校准任务难度、路径权重和资源匹配，不改动公共骨架，相关权重文件版本化保存，必要时可恢复上一期参数。跨项目级更新要求同一路径分叉在不少于两类场景中稳定复现、并经双专家一致同意后才触发，此时才把公共图谱升为新版本，旧版本仍保留于 Neo4j 5，升版可追溯、可回退。三层闸门共同保证“评估可随任务灵活更新、公共骨架必须经复核后才升版”，既让系统在应用中持续进化，又避免单次试点被写进通用标准。

3. 实施方案

3.1 合作单位分工

工作内容	牵头单位（研究院）	合作单位（厦大）	经费安排
总体组织、3 类场景落实、脱敏与试点验收	牵头，负总责	配合需求确认	约 70%

四川省科技计划项目申报书预览版

三项智能体、原型关键模块、评测与知识产权	提出应用约束	牵头研发	不少于 30%（≥6 万元）
图谱升版、评估量规、导师复核规则	共同确认	共同确认	纳入上述经费

表 1 合作单位分工对照

3.1.1 四川天府新区厦大创新研究院

作为牵头单位，负责项目总体组织，提供四川本地企业场景入口、脱敏项目材料、企业导师、试点组织和应用验收闭环。具体承担 3 类场景落实、每类不少于 5 个任务包的组织、数据合规、任务路径标注、案例资源建设、系统部署、2 期试点和社会化服务。对交付和应用可行性负总责。

3.1.2 厦门大学

作为合作单位，合作方负责人为信息学院林凡副教授。团队负责总体技术方案，承担知识图约束的任务建模智能体、可解释评估智能体、可控演化导学智能体及原型关键模块研发，负责对照实验、算法评测、知识产权和论文成果。按照通知要求，项目财政资金划拨合作单位比例不低于 30%，即 20 万元中划拨厦门大学不少于 6 万元，具体金额以合作协议和预算书为准。

3.1.3 协同机制

双方建立月度技术例会和季度里程碑评审。牵头单位负责场景、数据和应用验收，高校团队负责方法、模型和技术质量。任务骨架、路径触发条件、评估量规和图谱升版规则由双方专家共同确认。数据仅使用脱敏材料，明确访问权限、留痕和退出机制。经费重点用于场景调研、专家标注、算法与系统开发、测试和试点验证。

3.2 进度安排

（1）2027 年 1—6 月：完成政策标准、岗位和场景调研；落实 3 类典型场景与脱敏任务包；完成任务、步骤、技能、证据、风险和资源本体；形成标注规范与专家样本集。

（2）2027 年 7—12 月：完成知识图约束的任务建模智能体和多场景图谱初版；建立可解释评估规则、证据链表示与六类证据解析；形成系统基础版本和阶段报告。

（3）2028 年 1—6 月：完成可控演化导学智能体；集成图谱、评估、导学、本地大模型

四川省科技计划项目申报书预览版

助手和导师端；开展首轮同目标跨场景试点及对照实验，启动任务级与培训期级更新。

（4）2028 年 7—12 月：依据试点结果开展跨项目级图谱升版；完成第二轮应用验证、成果定型、软件著作权和发明专利或论文成果、应用报告和最终科技报告。

3.3 风险与应对

（1）场景与路径数据不足：优先使用研究院可落实的 3 类场景建立小规模高质量样本，以职业标准和公开案例冷启动；关键关系双专家复核，单案例不作为通用规则。

（2）评估与导学偏差：评估输出证据链、置信度和拒判状态，低置信度由导师终裁；导学先离线验证、后小范围人在回路，高风险路径必须人工确认。

（3）更新失控或数据安全：监测旧任务表现、规则违反和错误升版，公共图谱版本化并可回滚；使用许可清晰模型，落实脱敏、权限、日志、生成内容核验和人工回退。

4. 技术关键

（1）多场景任务路径如何复用、如何随现场改。难点是同一任务目标在不同行业中表述不一、粒度不同，路径差异容易被误当成任务差异。现有岗位技能表给出的是静态属性集合，不能表达场景变量如何触发步骤调整。本项目以场景约束的任务为对象，用稳定骨架承载可复用部分，用触发分支承载必须随数据、工具和风险变化的部分，并以公共骨架加企业私有分支落地。

（2）项目证据如何形成可复核的能力判断。难点是能力无法由一次标准化考试观测，而项目证据类型杂、质量不一、常有缺失和冲突。现有知识追踪主要依赖答题序列，无法说明“依据哪份材料判定未掌握”。本项目把评估约束在任务图谱上，用规则评分生成证据链和置信度，缺证据标为拒判并转人工。

（3）推荐策略如何在应用中更新且可回滚。难点是固定流程不能跟随场景变化，而大模型自由生成又缺少边界，容易出现幻觉、路径跳跃和越权建议。本项目把导学限制为“检索—过滤—排序”，把更新限制为三层闸门：评估可随任务更新，公共图谱必须专家复核后升版且可回滚。

5. 技术路线

项目按照“标准与场景调研—多场景任务分解—知识图约束建模—可解释评估—可控演化导学—系统集成—试点中更新”的路线实施。

四川省科技计划项目申报书预览版



图 3 技术路线

第一步，依据国家职业标准落实 3 类四川可脱敏场景，完成任务、技能、证据、风险和资源本体。第二步，抽取稳定骨架与场景分支，经专家复核构建多场景图谱，并以 GraphRAG 装入标准与案例。第三步，建立六类证据到三级状态的评估规则与证据链表示。第四步，研发“检索—过滤—排序”的下一步任务推荐与理由生成。第五步，集成场景识别、图谱管理、评估、导学、通义千问 Qwen3.8-27B 本地助手和导师复核模块。第六步，通过同目标不同场景的对照任务，检验路径是否与专家一致、后续任务质量是否提高、旧任务是否回退、违规推荐是否被拦截。项目材料全部脱敏，仅保留任务结构、场景标签、操作事件、技能标签、质量评分和修改过程，不上传企业涉密原文。

6. 应用方案

系统作为面向本地产业的社会化服务，优先用于研究院组织的人工智能应用工程师培养、企业项目实训和内部转岗。企业对照职业标准在公共任务骨架上扩展私有场景分支。建模智能体给出候选路径，评估智能体说明当前能力及证据，导学智能体推荐下一步训练并标出风险和人工介入条件。企业可获得团队能力缺口、可复用任务骨架和训练记录，用于下一项目的人员配置。

落地分两步。第一步以知识库与 RAG 场景完成高质量标注和首轮配对试点，再扩展到政企文档与经营分析，验证图谱能否复核、判断能否说清、推荐能否被导师接受。第二步接入新的同目标项目，复用公共骨架并扩展场景分支；更新按任务级、培训期级和跨项目级实施，

四川省科技计划项目申报书预览版

公共图谱升版须经过留出任务检验、专家复核并可回滚。后续可向园区企业、高校实践课程和职业院校新职业培训推广。

四川省科技计划项目申报书预览版

三、项目绩效目标

技术创新目标

产品或技术名称	主要技术参数/性能参数	开始时指标	项目完成时的预期达到指标
知识图约束的任务建模智能体与多场景任务图谱	覆盖≥3类典型场景，沉淀≥50项工程任务、120个知识技能单元、80项学习或案例资源；留出任务集宏平均F1、同目标跨场景路径适配正确率	无（现有培养无多场景任务图谱与路径适配能力）	留出任务集Macro-F1≥0.75，专家一致性Cohen’s Kappa≥0.70，同目标跨场景路径适配正确率≥75%
可解释评估智能体	支持≥6类项目证据，输出掌握/部分掌握/未掌握三级状态及独立的证据不足拒判状态；证据链完整率	无（现有评价以考试成绩/学时替代交付能力）	三级状态Macro-F1≥0.70，证据链完整率≥90%（以导师/企业专家盲评为参照）
可控演化导学智能体	在任务图谱、评估状态与风险规则约束下推荐下一步训练；关键任务综合质量提升、路径接受率、约束违反率	无（现有为固定流程/内容相似度推荐）	关键任务综合质量提升≥10%，路径接受率≥70%，一般约束违反率≤5%，红线事项不自动推荐、图谱升版可回滚
成果形式	☑专利 ☐技术标准 ☐认证、许可 ☐新工艺 ☐新装置 ☐新材料 ☑ 论文论著 ☐其他		
知识产权	发明专利授权 0 项，发明专利受理 1 项，实用新型专利授权 0 项，实用新型专利受理 0 项。		
技术标准制定	国际标准 0 项，国家、行业标准 0 项，地方、企业标准 0 项，团体标准 0 项。		
认证、许可	新药证书 0 项，新品种审定证书 0 项，计算机软件著作权登记证书 1 项，集成电路布图 0 项，计量许可证书 0 项，计量型式证书 0 项，新药临床批件 0 件，三类医疗器械注册受理证明 0 件，三类医疗器械临床试验许可 0 件。		
论文专著	公开发表 1 篇，其中：中文核心期刊论文 0 篇，国外学术论文 1 篇，以第一作者或通讯作者发表SCI论文 1 篇，论文引用 0 次；出版专著 0 部，其中：中文专著 0 部，外文专著 0 部。		

示范应用目标

示范基地及规模	四川天府新区厦大创新研究院；面向人工智能应用工程师培养、企业项目实训与内部转岗，落实≥3类可脱敏应用场景（知识库与RAG问答、政企文档智能处理、经营分析与智能决策辅助）
中试线及规模	不涉及
推广应用目标	形成可本地化部署的导学智能体系统原型1套及多场景任务图谱1套，在研究院组织的培养、实训与转岗中示范应用；采用”公共骨架+企业私有分支”模式，不重训基础大模型即可扩展新场景，后续向园区企业、高校实践课程和职业院校新职业培训推广。
人才引进及培训	办 2 期培训班（现场会），培训农村科技人员 0 人，培训企业科技人员 30 人，培训科技管理人员 0 人，培训医疗技术、推广人员 0 人,培训技术人员 30 人次，引进国（境）外专家 0 人 0 人次。

经济效益目标

/	项目开始时的指标	项目完成时达到指标
销售收入	___ 万元	___ 万元
节创汇	___ 万元	___ 万元

社会效益目标

技术及产品应用形成的公益性贡献、价值和可持续影响	本项目服务四川省”十五五”时期以人工智能赋能产业升级的战略需求，研制面向人工智能应用工程师（前线部署工程师，FDE）技能培养的导学智能体系统，提升现场交付人才的供给能力，具有显著的公益性社会效益。一是赋能产业：推动先进模型能力转化为可验收的生产方案，支撑制造、政务等传统行业的智能化改造。二是提高培养质量：使知识学习、实践训练和场景化考核对准岗位任务与交付证据，降低培训与现场脱节。三是提高输出效率：缩短从标准认知到现场胜任的周期，增强人才供给对产业节奏的响应能力。四是可持续影响：依托四川天府新区厦大创新研究院开展社会化服务，成果采用”公共骨架+企业私有分支”模式，不重训基础大模型即可低成本扩展新场景，后续可向园区企业、高校实践课程和职业院校新职业培训推广，形成可复制、可持续的人才培养能力。项目有效性以路径映射与专家判断的一致性、能力诊断准确性、对照训练中的任务完成质量和路径接受率检验。

技术和人才合作目标

引进关键技术	___ 项	**技术名称**	
引进关键设备	___ 台	**设备名称**	
引进特有资源	___ 种	**资源名称**	
合作/引进技术及成果知识产权归属	☐ 01 形成自主知识产权； ☐ 02 共享知识产权，其中： 中方占 ___ %， 外方占 ___ %， 合计100%。 ☐ 03 获得在华许可。 ☐ 04 无。		
人才引进	累计：___ 人，其中：高级职称 ___ 人，博士后 ___ 人，博士 ___ 人，工程技术人员 ___ 人，其他 ___ 人。		
	总计来华工作___人___天。		
来华工作时间	___ 人月	其中高级职称来华工作时间： ___ 人月	
选派人才出国或进修	___ 人		

人才培养目标

高端人才	院士 ___ 人，享受国务院政府特殊津贴专家 ___ 人，国家杰出青年科学基金 ___ 人，全国杰出专业技术人才 ___ 人，长江学者 ___ 人，省学术和技术带头人 ___ 人，省学术和技术带头人后备人选 ___ 人；其他国家级高层次人才 ___ 人，其他省级高层次人才 ___ 人。
职称晋升	高级职称 ___ 人，中级职称 ___ 人。
学位人才	进站博士后 ___ 人，在读博士研究生 ___ 人，在读硕士研究生 ___ 人，出站博士后 ___ 人，毕业博士研究生 ___ 人，毕业硕士研究生 ___ 人，毕业学士 __ 人。

四川省科技计划项目申报专用模板

吸纳大学生就业	博士后 ___ 人，博士研究生 ___ 人，硕士研究生 ___ 人，本科生 ___ 人。

科技报告的呈交情况

进展报告	年度报告 _2_ 篇，中期报告 _1_ 篇
最终报告	_1_ 篇

四川省科技计划项目申报书预览版

四、已有研究基础、承担优势和项目实施的风险及应对策略(研究基础、承担优势包括与项目有关的前期研究状况、实验设备及设备条件、近三年主持或主研的科研成果，获奖及发表论文情况，产学研结合情况等。不超过 1000 字。)

1. 研究基础与承担优势

（一）与项目相关的前期研究积累。厦门大学信息学院林凡副教授团队长期从事图学习、可解释推荐和强化学习序贯决策研究。主持完成国家自然科学基金面上项目“在线教育可解释性推荐系统关键技术研究”（61977055，2020—2023）。在图结构建模方面，提出符号图卷积网络（MDSGCN，IEEE TCBB 2025）、异构网络基序表征方法（MBRep，ESWA 2022）和关系感知动态图注意力网络（PR 2021），为多源任务—技能图谱的跨层映射与拓扑演化提供方法基础；在序贯决策方面，提出分层与自监督强化学习方法（KBS 2022、NCA 2024），发表强化学习推荐系统综述（IEEE TNNLS 2023），并拥有智能导学相关授权发明专利（CN117808637A 等），支撑本项目的可控演化导学与分层策略设计。

（二）实验设备与计算条件。团队已建成多层级 GPU 计算集群，具备图神经网络训练、变分推断与强化学习策略搜索的并行算力，并在本地物理隔离环境部署 Qwen-32B、DeepSeek-V3 等开源大模型，不依赖外部商业接口，可支持大模型辅助的图谱抽取与 Graph RAG 检索，从根本上规避敏感数据出域风险。

（三）近三年科研成果、获奖与论文。近年以第一或通讯作者在 IEEE TNNLS、IEEE TCBB、PR、KBS 等 JCR Q1 期刊发表论文 20 余篇，在 CIKM、ICDM、ECAI 等 CCF B 类会议发表论文 6 篇；获授权发明专利 6 项、软件著作权多项。项目负责人为 IEEE 高级会员、福建省高层次 B 类人才（2025），具备扎实的原型研发与成果确权经验。

（四）产学研结合基础。团队具有承担产学研合作项目和推动成果转化的经验，形成了“高校方法研发+落地场景验证”的协同模式。本项目由厦门大学提供关键技术与算法，四川天府新区厦大创新研究院作为牵头单位，负责落实知识库与 RAG 问答、政企文档处理、经营分析等 3 类可脱敏场景及每类不少于 5 个任务包，组织企业导师、路径标注、2 期试点与应用验收。多场景图谱采用“公共骨架+企业私有分支”，不重训基础大模型即可扩展新场景。上述安排与 20 万元经费和两年周期匹配。

四川省科技计划项目申报书预览版

2. 风险及应对策略

主要风险为真实多场景材料不足、图谱抽取偏差、评估证据稀疏、导学不稳定与生成内容幻觉。拟以国家职业标准和公开案例冷启动，关键关系双专家复核、单案例不改通用骨架；评估输出证据链与置信度，导师保留终裁；导学先离线验证、后小范围人在回路；图谱版本化、可回滚；全过程落实数据脱敏、权限管理、操作留痕与人工回退。

四川省科技计划项目申报书预览版

五、计划进度和阶段目标（以半年为单位，叙述项目的进度安排和阶段目标任务）

开始时间	结束时间	阶段目标
2027-01-01	2027-06-30	完成政策标准、岗位与场景调研；落实3类典型可脱敏场景（知识库与RAG问答、政企文档智能处理、经营分析与智能决策辅助）及每类不少于5个任务包；完成任务、步骤、技能、证据、风险和资源本体；形成标注规范与专家样本集。
2027-07-01	2027-12-31	完成知识图约束的任务建模智能体与多场景任务图谱初版；建立可解释评估规则、证据链表示与六类项目证据解析；形成系统基础版本与阶段报告。
2028-01-01	2028-06-30	完成可控演化导学智能体；集成任务图谱、评估、导学、本地大模型助手与导师端；开展首轮同目标跨场景试点及对照实验，启动任务级与培训期级更新。
2028-07-01	2028-12-31	依据试点结果开展跨项目级图谱升版；完成第二轮应用验证与成果定型，形成软件著作权、发明专利申请或论文成果、系统应用验证报告与最终科技报告。

四川省科技计划项目申报专用模板

六、审批情况

项目申报单位意见
（盖章）
项目合作单位意见
（盖章）
推荐单位意见
（盖章）

四川省科技计划项目申报书预览版

七、申报人承诺
我保证申报书内容及附件材料的真实性、完整性、准确性。若填报失实、附件失真和违反规定，本人将承担全部责任。 项目负责人签字： 年　月　日
八、自筹资金承诺
无
备注：自筹经费是指项目承担单位或合作单位，在项目立项至结题验收的执行期间提供的货币资金；主要用于与项目研究任务完成相关的支出。 本表由提供自筹的单位填写，由多个单位共同提供的，每个法人单位在本表中分别填写、盖章。

四川省科技计划项目申报书预览版